

DAO ĐỘNG TẮT DẦN - DAO ĐỘNG CƯỜNG BỨC – CỘNG HƯỞNG

A. LÝ THUYẾT

1. Đối với con lắc lò xo: Một con lắc lò xo dao động tắt dần với biên độ A_0 , hệ số ma sát μ .

Nếu coi dao động tắt dần có tính tuần hoàn với chu kỳ $T = \frac{2\pi}{\omega}$

- Độ giảm biên độ sau mỗi chu kỳ là:

$$\Delta A = \frac{4\mu mg}{k}$$

- Độ giảm biên độ sau N chu kỳ dao động:

$$\Delta A_n = A_0 - A_n = 4N \frac{F_{ms}}{k} = 4N \frac{\mu mg}{k}$$

- Số dao động thực hiện được:

$$N = \frac{A_0}{\Delta A} = \frac{A_0 k}{4\mu mg}$$

- Thời gian vật dao động đến lúc dừng lại:

$$\Delta t = N.T = \frac{A_0 k T}{4\mu mg} = \frac{\pi \omega A_0}{2\mu g}$$

2. Quỹ đường vật đi được cho đến khi dừng hẳn

hẳn

Gọi x_0 là vị trí tại đó lực đàn hồi có độ lớn bằng lực ma sát trượt, ta có:

$$kx_0 = \mu mg \Rightarrow x_0 = \frac{\mu mg}{k}$$

Gọi ΔA_1 là độ giảm biên độ trong nửa chu kỳ:

$$\Delta A_1 = \frac{2\mu mg}{k} = 2x_0$$

Vật chỉ có thể dừng lại trong đoạn từ $-x_0$ đến x_0 . Nếu vật dừng lại tại vị trí có tọa độ là x thì đường đi tổng cộng là:

$$s = \frac{k(A_0^2 - x^2)}{2\mu mg} = \frac{A_0^2 - x^2}{\Delta A_1}$$

Xét tỉ số: $\frac{A_0}{\Delta A} = n + q$ ($q < 1$)

- Nếu $q = 0$: Vật dừng lại ở vị trí cân bằng: $s = \frac{A_0^2}{\Delta A_1}$

- Nếu $q = 0,5$: vật dừng lại ở vị trí có $|x| = x_0$:

$$s = \frac{A_0^2 - x_0^2}{\Delta A_1}$$

- Nếu $0,5 < q < 1$: Lúc này biên độ cuối cùng trước khi dừng của vật là

$$A_n = q.\Delta A_1 = x_0 + \left(q - \frac{1}{2}\right)\Delta A_1; x = 2x_0 - A_n$$

- Nếu $0 < q < 0,5$: Trước đó $\frac{1}{2}$ chu kỳ, biên độ của vật là: $A_{n-1} = 1, q.\Delta A_1 = \Delta A_1 + p \Rightarrow x = p$

Chú ý: Nếu lúc đầu vật đang đứng yên ở vị trí cân bằng được truyền một vận tốc ban đầu v_0 .

Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng:

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}kA_0^2 + \mu mgA_0 \Rightarrow A_0$$

Thì quãng đường cần tìm là: $s + A_0$

d. Xác định vận tốc cực đại của vật:

- Sau nửa chu kỳ đầu:

$$v_{1\max} = \omega A_1 = \omega \left(A_0 - \frac{\Delta A_1}{2} \right)$$

- Sau hai nửa chu kỳ:

$$v_{2\max} = \omega A_1 = \omega \left(A_1 - \frac{\Delta A_1}{2} \right) = \omega \left(A_0 - \frac{3\Delta A_1}{2} \right)$$

- Sau N nửa chu kỳ:

$$v_{N\max} = \omega \left[A_0 - \frac{(2N-1)\Delta A_1}{2} \right]$$

2. Đối với con lắc đơn:

- Độ giảm biên độ trong 1 chu kỳ:

$$\Delta s = s_0 - s_1 = \frac{4F_C l}{mg}$$

hoặc

$$\Delta \alpha = \alpha_0 - \alpha = \frac{4F_C}{mg}$$

- Độ giảm biên độ trong N chu kỳ:

$$\Delta s_n = s_0 - s_n = N \frac{4F_C l}{mg}$$

hoặc

$$\Delta \alpha_n = \alpha_0 - \alpha_n = N \frac{4F_C}{mg}$$

- Số dao động thực hiện được:

$$N = \frac{mgs_0}{4F_C l} = \frac{mg\alpha_0}{4F_C}$$

- Thời gian để con lắc dừng lại:

$$\Delta t = N.T = \frac{\pi ms_0 \omega}{2F_C} = \frac{\pi m\alpha_0 l \omega}{2F_C}$$

3. Dao động cưỡng bức – cộng hưởng

a. Định nghĩa: Dao động cưỡng bức là dao động dưới tác dụng của ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn.

$$F = F_0 \cos(\omega t + \varphi)$$

b. Tính chất:

Khi dao động cưỡng bức ổn định:

$$f_{dt} = f_{lc}, A_{cb} = \text{hằng số}$$

3. Cộng hưởng:

Biểu hiện: A_{cb} đạt cực đại: $f_{lc} = f_0$

Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi: $f = f_0$ hay $\omega = \omega_0$ hay $T = T_0$

Với f , ω , T và f_0 , ω_0 , T_0 là tần số, tần số góc, chu kỳ của lực cưỡng bức và của hệ dao động.

B. BÀI TẬP

Bài 1: Một con lắc lò xo dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kỳ, năng lượng giảm đi 8%. Tính phần biên độ dao động mất đi trong một dao động toàn phần.

Hướng dẫn giải:

$$\frac{W_2}{W_1} = \frac{\frac{1}{2}kA_2^2}{\frac{1}{2}kA_1^2} = \left(\frac{A_2}{A_1}\right)^2 = 0,92 \Rightarrow \frac{A_2}{A_1} = 0,96 = 96\%$$

Vậy trong một dao động toàn phần biên độ dao động giảm đi 4%.

Bài 2: Một con lắc lò xo đang dao động tắt dần. Người ta đo được độ giảm tương đối của biên độ trong 3 chu kỳ đầu tiên là 10%. Độ giảm tương đối của thế năng tương ứng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

$$\text{Ta có: } \frac{A_0 - A_3}{A_0} = 10\% = 0,1 \Rightarrow \frac{A_3}{A_0} = 0,9 \Rightarrow \frac{W_{t_0} - W_{t_3}}{W_{t_0}} = 1 - \frac{W_{t_3}}{W_{t_0}} = 1 - \left(\frac{A_3}{A_0}\right)^2 = 0,19 = 19\%$$

Bài 3: Một con lắc dao động tắt dần chậm. Cứ sau mỗi chu kỳ, biên độ giảm 3%. Phần năng lượng của con lắc mất đi trong một dao động toàn phần là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

$$\frac{W_2}{W_1} = \frac{\frac{1}{2}kA_2^2}{\frac{1}{2}kA_1^2} = \left(\frac{A_2}{A_1}\right)^2 = (0,97)^2 = 0,94 = 94\%$$

Vậy trong một dao động toàn phần năng lượng mất đi 6%.

Bài 4: Một con lắc lò xo dao động theo phương ngang có $k = 100\text{N/m}$, $m = 200\text{g}$, hệ số ma sát giữa m và mặt phẳng nằm ngang $\mu = 0,05$. Ban đầu đưa vật rời khỏi vị trí cân bằng 1 khoảng 4cm rồi thả nhẹ.

- Hỏi đến khi dừng lại vật đã thực hiện được bao nhiêu dao động.
- Tính vận tốc cực đại của vật trong quá trình dao động.
- Tính quãng đường vật đi cho đến khi dừng hẳn

Hướng dẫn giải:

$$\text{a. Độ giảm biên độ sau mỗi chu kỳ là: } \Delta A = \frac{4\mu mg}{k} = \frac{4\mu g}{\omega^2}$$

$$\text{Số dao động thực hiện được: } N = \frac{A_0}{\Delta A} = \frac{Ak}{4\mu mg} = 10$$

$$\text{b. Vị trí cân bằng } O_1 \text{ xác định bởi: } x_0 = \frac{\mu mg}{k} = 0,1\text{cm}$$

Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}kA_0^2 &= \frac{1}{2}mv_{\max}^2 + \frac{1}{2}kx_0^2 + \mu mg(A_0 - x_0) \\ \Rightarrow v_{\max} &= \sqrt{\frac{k}{m}(A_0^2 - x_0^2) - 2\mu g(A_0 - x_0)} = 89,34\text{cm/s} \end{aligned}$$

$$\text{c. Độ giảm biên độ sau mỗi nửa chu kỳ: } \Delta A_1 = \frac{2\mu mg}{k} = 0,2\text{cm}$$

$$\text{Lập tỉ số: } \frac{A_0}{\Delta A_1} = \frac{4}{0,2} = 20 \quad (n = 20; q = 0) \text{ do đó quãng đường vật đi cho đến khi dừng hẳn:}$$

$$s = \frac{A_0^2}{\Delta A_1} = 80\text{cm}$$

Bài 5: Một con lắc dao động tắt dần chậm, cứ sau mỗi chu kỳ biên độ giảm 3%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là bao nhiêu.

Hướng dẫn giải:

Gọi A_0 là biên độ dao động ban đầu của vật. Sau mỗi chu kỳ biên độ của nó giảm 3% nên biên độ còn lại là $A = 0,97A_0$. Khi đó năng lượng của vật giảm một lượng là:

$$\Delta W = \frac{\frac{1}{2}kA_0^2 - \frac{1}{2}k(0,97A_0)^2}{\frac{1}{2}kA_0^2} = 1 - 0,97^2 = 6\%$$

Bài 6: Một con lắc lò xo gồm lò xo có hệ số đàn hồi $k = 60\text{N/m}$ và quả cầu có khối lượng $m = 60\text{g}$, dao động trong một chất lỏng với biên độ ban đầu $A_0 = 12\text{cm}$. Trong quá trình dao động con lắc luôn chịu tác dụng của một lực cản có độ lớn không đổi F_C . Biết khoảng thời gian từ lúc dao động cho đến khi dừng hẳn là 120s . Cho $\pi^2 = 10$.

- Xác định độ lớn của lực cản đó.
- Số dao động thực hiện được trong quá trình dao động.

Hướng dẫn giải:

a. Chu kì dao động của con lắc: $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{0,06}{60}} = 0,2\text{s}$

Độ giảm biên độ sau một chu kì: $\Delta A = \frac{4F_C}{k}$

Số dao động thực hiện được: $N = \frac{A}{\Delta A} = \frac{kA}{4F_C}$

Thời gian kể từ lúc dao động cho đến khi dừng hẳn: $t = NT = \frac{kAT}{4F_C}$

Suy ra, độ lớn lực cản: $F_C = \frac{kAT}{t} = 0,003\text{N}$.

b. Số dao động thực hiện được: $N = \frac{A}{\Delta A} = \frac{kA_0}{4F_C} = 300$

Bài 7: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng $k = 2\text{N/m}$ và vật nhỏ khối lượng 40g . Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là $\mu = 0,1$. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị giãn 20cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy $g = 10\text{m/s}^2$.

a. Kể từ lúc đầu cho đến thời điểm tốc độ của vật bắt đầu giảm, thế năng của con lắc lò xo đã giảm một lượng bằng bao nhiêu.

b. Tính vận tốc cực đại của vật.

c. Tính quãng đường vật đi cho đến khi dừng hẳn:

Hướng dẫn giải:

a. Vật đạt vận tốc cực đại khi $F_{\text{đh}} = F_{\text{ms}} \Rightarrow kx_0 = \mu mg \Rightarrow x_0 = \frac{\mu mg}{k} = 2\text{cm}$

Do đó độ giảm thế năng là: $\Delta W_t = \frac{k}{2}(A_0^2 - x_0^2) = 0,0396\text{J} = 39,6\text{mJ}$.

b. Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}kA_0^2 &= \frac{1}{2}mv_{\text{max}}^2 + \frac{1}{2}kx_0^2 + \mu mg(A_0 - x_0) \\ \Rightarrow v_{\text{max}} &= \sqrt{\frac{k}{m}(A_0^2 - x_0^2) - 2\mu g(A_0 - x_0)} = 140,58\text{cm/s} \end{aligned}$$

c. Độ giảm biên độ sau mỗi nửa chu kỳ: $\Delta A_1 = \frac{2\mu mg}{k} = 4\text{cm}$

Lập tỉ số: $\frac{A_0}{\Delta A_1} = \frac{20}{4} = 5$ ($n = 5; q = 0$) do đó quãng đường vật đi cho đến khi dừng hẳn:

$$s = \frac{A_0^2}{\Delta A_1} = 100\text{cm}$$

Bài 8: Một con lắc lò xo gồm lò xo có $k = 100\text{N/m}$ và vật nặng $m = 160\text{g}$ đặt trên mặt phẳng nằm ngang. Kéo vật đến vị trí lò xo giãn 24mm rồi thả nhẹ. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là $\frac{5}{16}$. Lấy $g = 10\text{m/s}^2$.

- Từ lúc thả đến lúc dừng lại, vật đi được quãng đường bằng: bao nhiêu.
- Tính vận tốc cực đại của vật trong quá trình dao động.

Hướng dẫn giải:

Gọi độ giảm biên độ sau mỗi lần vật qua vị trí cân bằng là ΔA : $\Delta A_1 = \frac{2\mu mg}{k} = 10\text{mm}$

Lập tỉ số: $\frac{A_0}{\Delta A_1} = \frac{24}{10} = 2,4 \quad (n = 5; q = 0,4)$

Do $0 < q < 0,5$: Trước đó $\frac{1}{2}$ chu kì, biên độ của vật là:

$$A_{n-1} = 1, q \cdot \Delta A_1 = 1,4 \Delta A_1 = 14 = \Delta A_1 + 4 \Rightarrow x = 4$$

Do đó quãng đường vật đi cho đến khi dừng hẳn:

$$s = \frac{A_0^2 - x^2}{\Delta A_1} = 56\text{mm}$$

b. Vật đạt vận tốc cực đại khi $F_{dh} = F_{ms} \Rightarrow kx_0 = \mu mg \Rightarrow x_0 = \frac{\mu mg}{k} = 5\text{mm}$

Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} k A_0^2 &= \frac{1}{2} m v_{\max}^2 + \frac{1}{2} k x_0^2 + \mu mg (A_0 - x_0) \\ \Rightarrow v_{\max} &= \sqrt{\frac{k}{m} (A_0^2 - x_0^2) - 2\mu g (A_0 - x_0)} = 58,68\text{cm/s} \end{aligned}$$

Bài 9: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng $k = 2\text{N/m}$, vật nhỏ khối lượng $m = 80\text{g}$, dao động trên mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt ngang là $\mu = 0,1$. Ban đầu kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 10cm rồi thả nhẹ. Cho gia tốc trọng trường $g = 10\text{m/s}^2$.

- Vận tốc lớn nhất mà vật đạt được bằng bao nhiêu.
- Quãng đường vật đi cho đến khi dừng hẳn:

Hướng dẫn giải:

a. Vị trí cân bằng động O_1 xác định bởi: $kx = \mu mg \Rightarrow x_0 = \frac{\mu mg}{k} = 4\text{cm}$.

Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} k A_0^2 &= \frac{1}{2} m v_{\max}^2 + \frac{1}{2} k x_0^2 + \mu mg (A_0 - x_0) \\ \Rightarrow v_{\max} &= \sqrt{\frac{k}{m} (A_0^2 - x_0^2) - 2\mu g (A_0 - x_0)} = 45,69\text{cm/s} \end{aligned}$$

b. Độ giảm biên độ sau mỗi nửa chu kỳ: $\Delta A_1 = \frac{2\mu mg}{k} = 8\text{cm}$

Lập tỉ số: $\frac{A_0}{\Delta A_1} = \frac{10}{8} = 1,25 \quad (n = 5; q = 0,25)$

Do $0 < q < 0,5$: Trước đó $\frac{1}{2}$ chu kì, biên độ của vật là:

$$A_{n-1} = 1, q \cdot \Delta A_1 = 1,25 \Delta A_1 = 12,5\text{cm} = \Delta A_1 + 2,5 \Rightarrow x = 2,5$$

Do đó quãng đường vật đi cho đến khi dừng hẳn:

$$s = \frac{A_0^2 - x^2}{\Delta A_1} = 11,72\text{cm}$$

Bài 10: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng $k = 2 \text{ N/m}$, vật nhỏ khối lượng $m = 80 \text{ g}$, dao động trên mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt ngang là $0,01$. Ban đầu kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 10 cm rồi thả nhẹ. Cho gia tốc trọng trường $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- Vận tốc lớn nhất mà vật đạt được bằng bao nhiêu.
- Tính quãng đường vật đi được trong quá trình dao động.

Hướng dẫn giải:

a. Vị trí cân bằng động O_1 xác định bởi: $kx = \mu mg \Rightarrow x_0 = \frac{\mu mg}{k} = 0,4 \text{ cm}$.

Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng:

$$\frac{1}{2} k A_0^2 = \frac{1}{2} m v_{\max}^2 + \frac{1}{2} k x_0^2 + \mu mg (A_0 - x_0)$$

$$\Rightarrow v_{\max} = \sqrt{\frac{k}{m} (A_0^2 - x_0^2) - 2\mu g (A_0 - x_0)} = 15,74 \text{ cm/s}$$

b. Độ giảm biên độ sau mỗi nửa chu kỳ: $\Delta A_1 = \frac{2\mu mg}{k} = 0,8 \text{ cm}$

Lập tỉ số: $\frac{A_0}{\Delta A_1} = \frac{10}{0,8} = 12,5 \text{ (} n = 5; q = 0,5 \text{)}$ vật dừng ngay tại x_0 . Do đó quãng đường vật đi cho đến khi dừng hẳn:

$$s = \frac{A_0^2 - x_0^2}{\Delta A_1} = 128,8 \text{ cm}$$

Bài 11: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng $k = 100 \text{ N/m}$, vật có khối lượng $m = 400 \text{ g}$, hệ số ma sát giữa vật và giá đỡ là $\mu = 0,1$. Từ vị trí cân bằng vật đang nằm yên và lò xo không biến dạng người ta truyền cho vật vận tốc $v = 100 \text{ cm/s}$ theo chiều làm cho lò xo giảm độ dài và dao động tắt dần.

- Biên độ dao động cực đại của vật là bao nhiêu.
- Tính quãng đường vật đi trong quá trình dao động.

Hướng dẫn giải:

a. Gọi A_0 là biên độ dao động cực đại, ta có $\frac{mv^2}{2} = \frac{kA_0^2}{2} + \mu mg A_0$.

$$50A^2 + 0,4A - 0,2 = 0 \Rightarrow A = 0,05937 \text{ m} = 5,94 \text{ cm}$$

b. Vị trí cân bằng động O_1 xác định bởi: $kx = \mu mg \Rightarrow x_0 = \frac{\mu mg}{k} = 0,4 \text{ cm}$.

Độ giảm biên độ sau mỗi nửa chu kỳ: $\Delta A_1 = \frac{2\mu mg}{k} = 0,8 \text{ cm}$

Lập tỉ số: $\frac{A_0}{\Delta A_1} = \frac{10}{0,8} = 12,5 \text{ (} n = 5; q = 0,425 \text{)}$

Do $0 < q < 0,5$: Trước đó $\frac{1}{2}$ chu kỳ, biên độ của vật là:

$$A_{n-1} = 1, q \cdot \Delta A_1 = 1,425 \Delta A_1 = 1,14 \text{ cm} = \Delta A_1 + 0,34 \Rightarrow x = 0,34 \text{ cm}$$

Do đó quãng đường vật đi từ vị trí có biên độ cực đại cho đến khi dừng hẳn:

$$s = \frac{A_0^2 - x^2}{\Delta A_1} = 43,96 \text{ cm}$$

Quãng đường cần tìm là: $s + A_0 = 49,9 \text{ cm}$

Bài 12: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng $k = 4 \text{ N/m}$, vật nhỏ khối lượng $m = 100 \text{ g}$, dao động trên mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt ngang là $0,01$. Ban đầu kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn $10,25 \text{ cm}$ rồi thả nhẹ. Cho gia tốc trọng trường $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- Tính vận tốc lớn nhất mà vật đạt được.
- Tính quãng đường vật đi cho đến khi dừng hẳn

Hướng dẫn giải:

a. Vị trí cân bằng động O_1 xác định bởi: $kx = \mu mg \Rightarrow x_0 = \frac{\mu mg}{k} = 0,25\text{cm}$.

Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng:

$$\frac{1}{2}kA_0^2 = \frac{1}{2}mv_{\max}^2 + \frac{1}{2}kx_0^2 + \mu mg(A_0 - x_0)$$

$$\Rightarrow v_{\max} = \sqrt{\frac{k}{m}(A_0^2 - x_0^2) - 2\mu g(A_0 - x_0)} = 64,79\text{cm/s}$$

b. Độ giảm biên độ sau mỗi nửa chu kỳ: $\Delta A_1 = \frac{2\mu mg}{k} = 0,5\text{cm}$

Lập tỉ số: $\frac{A_0}{\Delta A_1} = \frac{10}{0,8} = 20,5$ ($n = 20; q = 0,5$) vật dừng ngay tại x_0 . Do đó quãng đường vật đi cho đến khi dừng hẳn:

$$s = \frac{A_0^2 - x_0^2}{\Delta A_1} = 300\text{cm}$$

Bài 13. Một con lắc lò xo có độ cứng $k = 10\text{N/m}$, khối lượng vật nặng $m = 100\text{g}$, dao động trên mặt phẳng ngang, được thả nhẹ từ vị trí lò xo giãn 6cm so với vị trí cân bằng. Hệ số ma sát trượt giữa con lắc và mặt bàn bằng $\mu = 0,2$.

- Thời gian chuyển động thẳng của vật m từ lúc ban đầu đến vị trí lò xo không biến dạng là bao nhiêu.
- Tính vận tốc cực đại mà vật đạt được.
- Tính quãng đường vật đi được cho đến khi dừng hẳn.

Hướng dẫn giải:

a. Vị trí cân bằng động của con lắc lò xo cách vị trí lò xo không biến dạng x_0 :

$$kx = \mu mg \Rightarrow x_0 = \frac{\mu mg}{k} = 2\text{cm}$$

$$\text{Chu kỳ dao động } T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 0,2\pi\text{s}$$

Thời gian chuyển động thẳng của vật m từ lúc ban đầu đến vị trí lò xo không biến dạng (vật chuyển động từ biên A đến li độ $x = -\frac{A}{2}$) là:

$$t = \frac{T}{4} + \frac{T}{12} = \frac{\pi}{15}\text{s}$$

b. Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng:

$$\frac{1}{2}kA_0^2 = \frac{1}{2}mv_{\max}^2 + \frac{1}{2}kx_0^2 + \mu mg(A_0 - x_0)$$

$$\Rightarrow v_{\max} = \sqrt{\frac{k}{m}(A_0^2 - x_0^2) - 2\mu g(A_0 - x_0)} = 56,43\text{cm/s}$$

c. Độ giảm biên độ sau mỗi nửa chu kỳ: $\Delta A_1 = \frac{2\mu mg}{k} = 4\text{cm}$

Lập tỉ số: $\frac{A_0}{\Delta A_1} = \frac{6}{4} = 1,5$ ($n = 1; q = 0,5$) vật dừng ngay tại x_0 . Do đó quãng đường vật đi cho đến khi dừng hẳn:

$$s = \frac{A_0^2 - x_0^2}{\Delta A_1} = 8\text{cm}$$

Bài 14: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng $k = 40\text{N/m}$ và quả cầu nhỏ A có khối lượng 100g đang đứng yên, lò xo không biến dạng. Dùng quả cầu B giống hệt quả cầu A bắn vào quả cầu A dọc theo trục lò xo với vận tốc có độ lớn 1m/s ; va chạm giữa hai quả cầu là đàn hồi xuyên tâm. Hệ số ma sát giữa A và mặt phẳng đỡ là $\mu = 0,1$; lấy $g = 10\text{m/s}^2$.

- Sau va chạm thì quả cầu A có biên độ lớn nhất là bao nhiêu.
- Tính quãng đường vật đi được trong quá trình dao động.

Hướng dẫn giải:

a. Theo định luật bảo toàn động lượng vận tốc của quả cầu A sau va chạm $v = 1\text{m/s}$.

Theo định luật bảo toàn năng lượng ta có:

$$\frac{kA_0^2}{2} + A_{Fms} = \frac{mv^2}{2} \Rightarrow \frac{kA_0^2}{2} + \mu mg A_0 = \frac{mv^2}{2}$$

$$\Rightarrow 20A^2 + 0,1A - 0,05 = 0 \Rightarrow 200A^2 + A - 0,5 = 0 \Rightarrow A = \frac{\sqrt{401} - 1}{400} = 0,04756 \text{ m} = 4,756 \text{ cm.}$$

b. Độ giảm biên độ sau mỗi nửa chu kỳ: $\Delta A_1 = \frac{2\mu mg}{k} = 2x_0 = 0,5 \text{ cm} \Rightarrow x_0 = 0,25$

Lập tỉ số: $\frac{A_0}{\Delta A_1} = 9,512 \quad (n = 1; q = 0,512)$

Vì $0,5 < q < 1$: Lúc này biên độ cuối cùng trước khi dừng của vật là

$$A_n = x_0 + \left(q - \frac{1}{2}\right) \Delta A_1 = 0,25 + 0,012 \cdot 0,5 = 0,256 \text{ cm}; \quad x = 2x_0 - A_n = 0,244 \text{ cm}$$

Do đó quãng đường vật đi cho đến khi dừng hẳn: $s = \frac{A_0^2 - x^2}{\Delta A_1} = 45,12 \text{ cm}$

Quãng đường cần tìm là $s + A_0 = 49,876 \text{ cm}$.

Bài 15: Cho cơ hệ gồm 1 lò xo nằm ngang 1 đầu cố định gắn vào tường, đầu còn lại gắn vào 1 vật có khối lượng $M = 1,8 \text{ kg}$ lò xo nhẹ có độ cứng $k = 100 \text{ N/m}$. Một vật khối lượng $m = 200 \text{ g}$ chuyển động với vận tốc $v = 5 \text{ m/s}$ đến va vào M (ban đầu đứng yên) theo hướng trục lò xo, biết va chạm hoàn toàn đàn hồi xuyên tâm. Hệ số ma sát trượt giữa M và mặt phẳng ngang là $\mu = 0,2$.

a. Xác định tốc độ cực đại của M sau khi lò xo bị nén cực đại.

b. Tính quãng đường cực đại mà M đi được cho đến khi dừng hẳn.

Hướng dẫn giải:

a. Gọi v_0 và v' là vận tốc của M và m sau va chạm.; chiều dương là chiều chuyển động ban đầu của m

$$Mv_0 + mv' = mv \quad (1) \quad \frac{Mv_0^2}{2} + \frac{m'v'^2}{2} = \frac{mv^2}{2} \quad (2)$$

Từ (1) và (2) ta có $v_0 = \frac{v}{5} = 1 \text{ m/s}$, $v' = -4 \text{ m/s}$. Sau va chạm vật m chuyển động ngược trở lại, Còn vật M dao động điều hòa tắt dần. Độ nén lớn nhất A_0 được xác định theo công thức:

$$\frac{Mv_0^2}{2} = \frac{kA_0^2}{2} + \mu Mg A_0 \Rightarrow A_0 = 0,1029 \text{ m} = 10,3 \text{ cm}$$

Sau khi lò xo bị nén cực đại tốc độ cực đại vật đạt được khi $F_H = 0$ hay $a = 0$ lò xo bị nén x :

$$kx = \mu Mg \Rightarrow x_0 = \frac{\mu Mg}{k} = \frac{3,6}{100} = 3,6 \text{ cm} \quad \text{Khi đó: } \frac{kA_0^2}{2} = \frac{Mv_{\max}^2}{2} + \frac{kx^2}{2} + \mu Mg(A_0 - x)$$

$$\Rightarrow \frac{Mv_{\max}^2}{2} = \frac{k(A_0^2 - x^2)}{2} - \mu Mg(A_0 - x)$$

Do đó $v_{\max}^2 = \frac{k(A_0^2 - x^2)}{M} - 2\mu g(A_0 - x) = 0,2494 \Rightarrow v_{\max} = 0,4994 \text{ m/s} = 0,5 \text{ m/s}$.

b. Độ giảm biên độ sau nửa chu kỳ: $\Delta A_1 = \frac{2\mu Mg}{k} = 7,2 \text{ cm}$

Lập tỉ số: $\frac{A_0}{\Delta A_1} = 1,43 \quad (n = 1; q = 0,43)$

Do $0 < q < 0,5$: Trước đó $\frac{1}{2}$ chu kì, biên độ của vật là:

$$A_{n-1} = 1, q \cdot \Delta A_1 = 1,43 \Delta A_1 = 10,296 \text{ cm} = \Delta A_1 + 3,096 \Rightarrow x = 3,096 \text{ cm}$$

Do đó quãng đường vật đi từ vị trí có biên độ cực đại cho đến khi dừng hẳn:

$$s = \frac{A_0^2 - x^2}{\Delta A_1} = 13,4 \text{ cm}$$

Quãng đường cần tìm: $s + A_0 = 13,4 + 10,3 = 23,7\text{cm}$

Bài 16 Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm 1 vật có khối lượng $m = 100\text{g}$ gắn vào 1 lò xo có độ cứng $k = 10\text{N/m}$. Hệ số ma sát giữa vật và sàn là $\mu = 0,1$. Đưa vật đến vị trí lò xo bị nén một đoạn rồi thả ra. Vật đạt vận tốc cực đại lần thứ nhất tại O và $v_{\max} = 60\text{cm/s}$.

- Tính biên độ cực đại của vật.
- Tính lực đàn hồi cực đại của lò xo.
- Tính quãng đường vật đi được đến lúc dừng lại.

Hướng dẫn giải:

- Sau khi thả ra vật đạt vận tốc cực đại lần thứ nhất tại vị trí cân bằng động O_1 khi đó:

$$x_0 = \frac{\mu mg}{k} = 0,01\text{m} = 1\text{cm}$$

Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng:

$$\frac{1}{2}kA_0^2 = \frac{1}{2}mv_{\max}^2 + \frac{1}{2}kx_0^2 + \mu mg(A_0 - x_0) \Rightarrow A_0 = 7\text{cm}$$

- Lực đàn hồi cực đại của lò xo: $F_{\text{dmax}} = kA = 0,7\text{N}$

- Độ giảm biên độ trong nửa chu kỳ: $\Delta A_1 = \frac{2\mu mg}{k} = 2\text{cm}$

Lập tỉ số: $\frac{A_0}{\Delta A_1} = 3,5$ ($n = 3; q = 0,5$) vật dừng ngay tại x_0 . Do đó quãng đường vật đi cho đến khi dừng hẳn:

$$s = \frac{A_0^2 - x_0^2}{\Delta A_1} = 24\text{cm}$$

Bài 17: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng $k = 100\text{N/m}$ và quả cầu nhỏ A có khối lượng 200g đang đứng yên, lò xo không biến dạng. Dùng quả cầu B có khối lượng 50g bắn vào quả cầu A dọc theo trục lò xo với vận tốc có độ lớn 4m/s ; va chạm giữa hai quả cầu là va chạm mềm. Hệ số ma sát giữa A và mặt phẳng đỡ là $\mu = 0,01$; lấy $g = 10\text{m/s}^2$.

- Tính biên độ ban đầu của con lắc.
- Tính vận tốc cực đại của con lắc sau khi lò xo nén cực đại.
- Tính quãng đường vật đi được kể từ thời điểm ban đầu cho đến khi dừng lại.

Hướng dẫn giải:

- Áp dụng định luật bảo toàn động lượng:

$$(m_1 + m_2)v_0 = m_2v \Rightarrow v_0 = \frac{m_2}{m_1 + m_2}v = 0,8\text{m/s}$$

Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng:

$$\frac{(m_1 + m_2)v_0^2}{2} = \frac{kA_0^2}{2} + \mu(m_1 + m_2)gA_0 \Rightarrow A_0 = 3,975\text{cm}$$

- Vận tốc cực đại tại vị trí cân bằng động O_1 : $x_0 = \frac{\mu(m_1 + m_2)g}{k} = 0,025\text{cm}$

Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}kA_0^2 &= \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v_{\max}^2 + \frac{1}{2}kx_0^2 + \mu(m_1 + m_2)g(A_0 - x_0) \\ \Rightarrow v_{\max} &= \sqrt{\frac{k}{m_1 + m_2}(A_0^2 - x_0^2) - 2\mu g(A_0 - x_0)} = 79,5\text{cm} \end{aligned}$$

- Độ giảm biên độ sau mỗi lần qua vị trí cân bằng: $\Delta A = \Delta A_1 = \frac{2\mu(m_1 + m_2)g}{k} = 0,05\text{cm}$

Lập tỉ số: $\frac{A_0}{\Delta A_1} = 79,5$ ($n = 79; q = 0,5$) vật dừng ngay tại x_0 . Do đó quãng đường vật đi cho đến khi dừng hẳn:

$$s = \frac{A_0^2 - x_0^2}{\Delta A_1} = 316\text{cm}$$

Vậy quãng đường cần tìm là $s + A_0 = 319,75\text{cm}$

Bài 18: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng $0,2\text{kg}$ và lò xo có độ cứng 20N/m . Vật nhỏ được đặt trên giá cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là $0,01$. Từ vị trí lò xo không biến dạng truyền cho vật vận tốc ban đầu 1m/s thì thấy con lắc dao động tắt dần trong giới hạn đàn hồi của lò xo.

- Độ lớn của lực đàn hồi cực đại của lò xo trong quá trình dao động là bao nhiêu.
- Sau khi lực đàn hồi đạt giá trị cực đại thì vận tốc lớn nhất của vật bằng bao nhiêu.
- Tính quãng đường vật đi được trong quá trình dao động.

Hướng dẫn giải:

a. Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng:

$$\frac{mv^2}{2} = \frac{kA_0^2}{2} + F_{\text{ms}}A_0 = \frac{kA_0^2}{2} + \mu mgA_0 \Rightarrow A_0 = 9,9\text{cm}$$

Lực đàn hồi cực đại của lò xo: $F_{\text{đmax}} = kA = 1,98\text{N}$.

b. Vị trí cân bằng động O_1 xác định bởi: $kx = \mu mg \Rightarrow x_0 = \frac{\mu mg}{k} = 0,1\text{cm}$.

Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}kA_0^2 &= \frac{1}{2}mv_{\text{max}}^2 + \frac{1}{2}kx_0^2 + \mu mg(A_0 - x_0) \\ \Rightarrow v_{\text{max}} &= \sqrt{\frac{k}{m}(A_0^2 - x_0^2) - 2\mu g(A_0 - x_0)} = 98,985\text{cm/s} \end{aligned}$$

c. Độ giảm biên độ sau mỗi chu kỳ: $\Delta A_1 = \frac{2\mu mg}{k} = 0,2\text{cm}$

Lập tỉ số: $\frac{A_0}{\Delta A_1} = \frac{9,9}{0,2} = 49,5$ ($n = 49; q = 0,5$) do đó vật dừng lại tại x_0 . Vậy quãng đường vật đi được là

$$s = \frac{A_0^2 - x_0^2}{\Delta A_1} = 490\text{cm}$$

Vậy quãng đường cần tìm là $s + A_0 = 499,9\text{cm}$

Bài 19: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng $k = 20\text{N/m}$ và vật nặng $m = 100\text{g}$. Từ vị trí cân bằng kéo vật ra 1 đoạn 6cm rồi truyền cho vật vận tốc $20\sqrt{14}\text{cm/s}$ hướng về vị trí cân bằng. Biết rằng hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là $0,4$, lấy $g = 10\text{m/s}^2$. Tốc độ cực đại của vật sau khi truyền vận tốc bằng bao nhiêu.

Hướng dẫn giải:

Vị trí cân bằng động O_1 xác định bởi: $kx_0 = \mu mg \Rightarrow x_0 = \frac{\mu mg}{k} = 0,02\text{m} = 2\text{cm}$

Khi đó vật đã đi được quãng đường $s = 6 - 2 = 4\text{cm} = 0,04\text{m}$

Theo định luật bảo toàn năng lượng ta có:

$$\begin{aligned} \frac{mv_{\text{max}}^2}{2} + \frac{kx_0^2}{2} + \mu mgs &= \frac{mv^2}{2} + \frac{kx^2}{2} \\ \Rightarrow v_{\text{max}} &= \sqrt{v^2 + \frac{k}{m}(x^2 - x_0^2) - 2\mu gs} = 20\sqrt{22}\text{cm/s} \end{aligned}$$

Bài 20: Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng 100g và lò xo nhẹ có độ cứng $0,01\text{N/cm}$. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo dãn 10cm rồi buông nhẹ cho vật dao động. Trong quá trình dao động lực cản tác dụng lên vật có độ lớn không đổi 10^{-3}N . Lấy $\pi^2 = 10$. Sau $21,4\text{s}$ dao động, tốc độ lớn nhất của vật là:

Hướng dẫn giải:

Chu kỳ dao động: $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{0,1}{1}} = 2\text{s}; k = 0,01\text{N/cm} = 1\text{N/m}$

Độ giảm biên độ sau mỗi lần qua vị trí cân bằng (sau mỗi nửa chu kỳ) $\Delta A = A_0 - A'$ được tính theo công thức

$$\frac{k(A_0^2 - A'^2)}{2} = F_c(A + A') \Rightarrow \Delta A_1 = \frac{2F_c}{k} = 2\text{mm}$$

Sau $21s = 10,5T$ biên độ của vật còn $A = A_0 - 21\Delta A = 5,8 \text{ cm}$.

Ở thời điểm $t = 21,4 \text{ s}$ vật ở M chưa qua vị trí cân bằng (vì khoảng thời gian $0,4s = \frac{T}{5} < \frac{T}{4}$).

Vị trí cân bằng động xác định bởi: $kx_0 = F_c \Rightarrow x_0 = \frac{F_c}{k} = 1 \text{ cm}$

Sau $21,4s$ dao động, tốc độ lớn nhất của vật chỉ có thể được tính theo công thức:

$$\frac{1}{2} kA^2 = \frac{1}{2} mv_{\max}^2 + \frac{1}{2} kx_0^2 + F_c (A - x_0)$$

$$v_{\max} = \sqrt{\frac{k}{m} (A^2 - x_0^2) - \frac{F_c}{m} (A - x_0)} = 18,07 \text{ cm/s}$$

Bài 21: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng $k = 100 \text{ N/m}$, vật có khối lượng $m = 400 \text{ g}$, hệ số ma sát giữa vật và giá đỡ là $\mu = 0,1$. Từ vị trí cân bằng vật đang nằm yên và lò xo không biến dạng người ta truyền cho vật vận tốc $v = 100 \text{ cm/s}$ theo chiều làm cho lò xo giảm độ dài và dao động tắt dần.

- Tính lực đàn hồi cực đại của lò xo trong quá trình dao động.
- Sau khi lực đàn hồi đạt giá trị cực đại tính vận tốc lớn nhất của vật trong quá trình dao động.
- Tính quãng đường vật đi được cho đến khi dừng hẳn.

Hướng dẫn giải:

a. Gọi A_0 là biên độ dao động cực đại là A . Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng

$$\frac{1}{2} mv^2 = \frac{1}{2} kA_0^2 + \mu mg A_0 \Leftrightarrow 50A_0^2 + 0,4A - 0,2 = 0 \Rightarrow A_0 = 5,94 \text{ cm}$$

Lực đàn hồi cực đại của lò xo: $F_{\text{dmax}} = kA_0 = 5,94 \text{ N}$

b. Vị trí cân bằng bằng động O_1 xác định bởi: $x_0 = \frac{\mu mg}{k} = 0,4 \text{ cm}$

Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng:

$$\frac{1}{2} kA_0^2 = \frac{1}{2} mv_{\max}^2 + \frac{1}{2} kx_0^2 + \mu mg (A_0 - x_0)$$

$$\Rightarrow v_{\max} = \sqrt{\frac{k}{m} (A_0^2 - x_0^2) - 2\mu g (A_0 - x_0)} = 56,43 \text{ cm/s}$$

c. Độ giảm biên độ sau nửa chu kỳ: $\Delta A_1 = \frac{2\mu mg}{k} = 0,8 \text{ cm}$

Lập tỉ số: $\frac{A_0}{\Delta A_1} = 7,425 \text{ (} n = 7; q = 0,425 \text{)}$

Do $0 < q < 0,5$: Trước đó $\frac{1}{2}$ chu kì, biên độ của vật là:

$$A_{n-1} = 1, q \cdot \Delta A_1 = 1,425 \Delta A_1 = 1,14 \text{ cm} = \Delta A_1 + 0,34 \Rightarrow x = 0,34 \text{ cm}$$

Do đó quãng đường vật đi từ vị trí có biên độ cực đại cho đến khi dừng hẳn:

$$s = \frac{A_0^2 - x^2}{\Delta A_1} = 43,96 \text{ cm}$$

Bài 22: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ, độ cứng $k = 50 \text{ N/m}$, một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ khối lượng $m_1 = 100 \text{ g}$. Ban đầu giữ vật m_1 tại vị trí lò xo bị nén 10 cm , đặt một vật nhỏ khác khối lượng $m_2 = 400 \text{ g}$ sát vật m_1 rồi thả nhẹ cho hai vật bắt đầu chuyển động dọc theo phương của trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa các vật với mặt phẳng ngang $\mu = 0,05$ Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$ Tính thời gian từ khi thả đến khi vật m_2 dừng lại.

Hướng dẫn giải:

Sau khi thả hai vật dao động với chu kì $T = 2\pi \sqrt{\frac{m_1 + m_2}{k}} = 0,2\pi = 0,628 \text{ (s)}$

Hai vật đến vị trí cân bằng sau $t_1 = \frac{T}{4} = 0,157 \text{ s}$

Khi đến vị trí cân bằng hai vật có vận tốc cực đại v tính theo biểu thức

$$\frac{(m_1 + m_2)v^2}{2} + A_{\text{Fms}} = \frac{k(\Delta l)^2}{2}; \text{ Công của lực ma sát } A_{\text{Fms}} = \mu mg \Delta l = 0,025 \text{ J}$$

Thay số vào ta được $v^2 = 0,9 \Rightarrow v = 0,95 \text{ m/s}$. Sau đó m_2 chuyển động chậm dần đều dưới tác dụng của lực ma sát với gia tốc $a_2 = -\mu g = -0,5 \text{ m/s}^2$.

$$\text{Vật } m_2 \text{ dừng lại sau đó } t_2 = -\frac{v}{a} = 1,9 \text{ (s)}$$

Thời gian từ khi thả đến khi m_2 dừng lại là $t = t_1 + t_2 = 2,057 \text{ (s)} \approx 2,06 \text{ s}$.

Bài 23: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng $k = 40 \text{ N/m}$ và quả cầu nhỏ A có khối lượng 100 g đang đứng yên, lò xo không biến dạng. Dùng quả cầu B giống hệt quả cầu A bắn vào quả cầu A dọc theo trục lò xo với vận tốc có độ lớn 1 m/s ; va chạm giữa hai quả cầu là đàn hồi xuyên tâm. Hệ số ma sát giữa A và mặt phẳng đỡ là $\mu = 0,1$; lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- Sau va chạm thì quả cầu A có biên độ lớn nhất là bao nhiêu.
- Tính lực đàn hồi cực đại của lò xo.
- Sau khi lực đàn hồi đạt giá trị cực đại, vận tốc lớn nhất của vật A bằng bao nhiêu.
- Tính quãng đường vật A đi được cho đến khi dừng hẳn.

Hướng dẫn giải:

a. Theo Định luật bảo toàn động lượng vận tốc của quả cầu A sau va chạm $v = 1 \text{ m/s}$.
Theo ĐL bảo toàn năng lượng ta có:

$$\frac{kA_0^2}{2} + \mu mg A_0 = \frac{mv^2}{2} \Rightarrow 20A_0^2 + 0,1A_0 - 0,05 = 0 \Rightarrow A_0 = 4,756 \text{ cm}$$

b. Lực đàn hồi cực đại của lò xo: $F_{\text{dmax}} = kA_0 = 1,9 \text{ N}$.

c. Vị trí cân bằng bằng động O_1 xác định bởi: $x_0 = \frac{\mu mg}{k} = 0,25 \text{ cm}$

Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} kA_0^2 &= \frac{1}{2} mv_{\text{max}}^2 + \frac{1}{2} kx_0^2 + \mu mg (A_0 - x_0) \\ \Rightarrow v_{\text{max}} &= \sqrt{\frac{k}{m} (A_0^2 - x_0^2) - 2\mu g (A_0 - x_0)} = 94,94 \text{ cm/s} \end{aligned}$$

d. Độ giảm biên độ sau nửa chu kỳ: $\Delta A_1 = \frac{2\mu mg}{k} = 0,5 \text{ cm}$

Lập tỉ số: $\frac{A_0}{\Delta A_1} = 9,512 \text{ (} n = 9; q = 0,512 \text{)}$

Vì $0,5 < q < 1$: Lúc này biên độ cuối cùng trước khi dừng của vật là

$$A_n = x_0 + \left(q - \frac{1}{2}\right) \Delta A_1 = 0,25 + 0,012 \cdot 0,5 = 0,256 \text{ cm}; x = 2x_0 - A_n = 0,244 \text{ cm}$$

Do đó quãng đường vật đi cho đến khi dừng hẳn:

$$s = \frac{A_0^2 - x^2}{\Delta A_1} = 45,12 \text{ cm}$$

Quãng đường cần tìm là $s + A_0 = 49,876 \text{ cm}$.

Bài 24: Con lắc lò xo ngang gồm lò xo có độ cứng $k = 100 \text{ N/m}$ và vật $m = 100 \text{ g}$, dao động trên mặt phẳng ngang biên độ dao động tại thời điểm ban đầu $A_0 = 10 \text{ cm}$, hệ số ma sát giữa vật và mặt ngang là $\mu = 0,01$, lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- Sau mỗi lần vật chuyển động qua vị trí cân bằng biên độ dao động giảm 1 lượng bằng bao nhiêu?
- Tính quãng đường vật đi được từ khi bắt đầu dao động đến khi dừng hẳn.
- Tính số dao động mà vật thực hiện được trong quá trình dao động.
- Tính thời gian kể từ lúc bắt đầu dao động cho đến khi dừng hẳn.

Hướng dẫn giải:

a. Sau mỗi lần vật chuyển động qua vị trí cân bằng biên độ dao động giảm 1 lượng

$$\Delta A_1 = \frac{2\mu mg}{k} = 0,2\text{mm}$$

b. Lập tỉ số: $\frac{A_0}{\Delta A_1} = 500.$

Quãng đường vật đi được cho đến khi dừng hẳn: $s = \frac{kA^2}{2\mu mg} = 50\text{m}$

c. Số dao động mà vật thực hiện được trong quá trình dao động:

Độ giảm biên độ sau mỗi chu kỳ là: $\Delta A = \frac{4\mu mg}{k} = \frac{4.0,01.0.1.10}{100} = 4.10^{-4}\text{m} = 0,04\text{cm}$

Số dao động mà vật thực hiện được: $N = \frac{A}{\Delta A} = \frac{10}{0,04} = 250$

d. Thời gian kể từ lúc dao động cho đến khi dừng hẳn: $\Delta t = N.T = \frac{AkT}{4\mu mg} = 50\text{s}$

Bài 25: Một con lắc lò xo ngang gồm lò xo có độ cứng $k = 100\text{N/m}$ và vật $m = 100\text{g}$, dao động trên mặt phẳng ngang, hệ số ma sát giữa vật và mặt ngang là $\mu = 0,02$. Kéo vật lệch khỏi vị trí cân bằng một đoạn 10cm rồi thả nhẹ cho vật dao động.

a. Tính quãng đường vật đi được từ khi bắt đầu dao động đến khi dừng hẳn.

b. Tính độ giảm biên độ sau mỗi chu kỳ.

c. Tính số dao động mà vật thực hiện được trong quá trình dao động.

d. Tính thời gian kể từ lúc bắt đầu dao động cho đến khi dừng hẳn.

Hướng dẫn giải:

a. Độ giảm biên độ sau mỗi nửa chu kỳ $\Delta A_1 = \frac{2\mu mg}{k} = \frac{2.0,02.0,1.10}{100} = 4.10^{-4}\text{m} = 0,04\text{cm}$

Lập tỉ số $\frac{A_0}{\Delta A_1} = 250 \quad (n = 250; q = 0)$

Quãng đường vật đi được từ khi bắt đầu dao động đến khi dừng hẳn: $s = \frac{kA^2}{2\mu mg} = \frac{\omega^2 A^2}{2\mu g} = 25\text{cm}$

b. Độ giảm biên độ sau mỗi chu kỳ: $\Delta A = \frac{4\mu mg}{k} = \frac{4.0,02.0,1.10}{100} = 8.10^{-4}\text{m} = 0,08\text{cm}$

c. Số dao động mà vật thực hiện được: $N = \frac{A}{\Delta A} = \frac{10}{0,08} = 125$

d. Thời gian kể từ lúc dao động cho đến khi dừng hẳn: $\Delta t = N.T = \frac{AkT}{4\mu mg} = \frac{0,1.100.0,314}{4.0,02.0,1.10} = 39,25\text{s}$

Bài 26: Một con lắc lò xo có độ cứng $k = 400\text{N/m}$, vật nặng khối lượng $m = 1\text{kg}$, dao động trên mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn $\mu = 0,05$. Kéo vật dọc theo phương trục của lò xo một đoạn 10cm rồi thả nhẹ cho vật dao động.

a. Tính độ giảm biên độ sau mỗi chu kỳ.

b. Tính quãng đường vật đi được cho đến khi dừng hẳn.

c. Tính số dao động mà vật thực hiện được trong quá trình dao động.

d. Tính thời gian kể từ lúc bắt đầu dao động cho đến khi dừng hẳn.

Hướng dẫn giải:

a. Độ giảm biên độ sau mỗi chu kỳ: $\Delta A = \frac{4\mu mg}{k} = \frac{4.0,05.1.10}{400} = 5.10^{-3}\text{m} = 0,5\text{cm}$

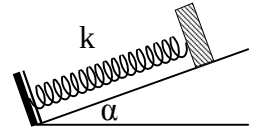
b. Lập tỉ số $\frac{A_0}{\Delta A_1} = 40 \quad (n = 40; q = 0)$

Quãng đường vật đi được cho đến khi dừng hẳn: $s = \frac{kA^2}{2\mu mg} = 4\text{m}$

c. Số dao động mà vật thực hiện được: $N = \frac{A}{\Delta A} = \frac{10}{0,5} = 20$

$$d. \text{ Thời gian kể từ lúc dao động cho đến khi dừng hẳn: } t = N.T = \frac{AkT}{4\mu mg} = \frac{0,1.400.0,314}{4.0,05.1.10} = 6,28s$$

Bài 27: Cho một cơ hệ được bố trí như hình vẽ. $\alpha = 30^\circ$ Chiều dài tự nhiên của lò xo là $l_0 = 20\text{cm}$. Sau khi gắn vật có khối lượng m vào thì chiều dài của lò xo khi vật ở vị trí cân $l_1 = 18\text{cm}$. Từ vị trí cân bằng ấn vật xuống để lò xo có chiều dài $l_2 = 15\text{cm}$ rồi thả nhẹ.



a. Bỏ qua ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng để vật dao động điều hòa. Viết phương trình dao động.

b. Thực tế ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là $\mu = 0,017$. Tính độ giảm của biên độ sau mỗi chu kỳ dao động và số dao động thực hiện được.

Hướng dẫn giải:

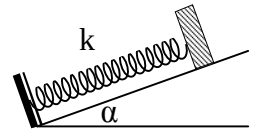
a. Phương trình dao động Chọn điều kiện thích hợp:

$$x = 3\cos\left(5\pi t + \frac{\pi}{2}\right)\text{cm}.$$

$$b. \text{ Độ giảm biên độ sau mỗi chu kỳ là: } \Delta A = \frac{4\mu mg \cos \alpha}{k} = \frac{4\mu g \cos \alpha}{\omega^2} = 2,39.10^{-3}\text{m} = 0,239\text{cm}.$$

$$\text{Số dao động thực hiện được: } N = \frac{A}{\Delta A} = \frac{Ak}{4\mu mg} = \frac{\omega^2 A}{4\mu g} = 12,5$$

Bài 28: Cho cơ hệ như hình vẽ $\alpha = 30^\circ$. Lò xo có độ cứng $k = 60\text{N/m}$, vật nặng có khối lượng $m = 150\text{g}$, từ vị trí cân bằng của vật kéo vật dọc theo phương trục của lò xo một đoạn 10cm rồi thả nhẹ, cho vật dao động, hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng $\mu = 0,02$, lấy $g = 10\text{m/s}^2$.



a. Tính độ giảm biên độ sau mỗi chu kỳ.

b. Quãng đường vật đi cho đến khi dừng hẳn.

c. Số dao động mà vật thực hiện được

Hướng dẫn giải:

$$a. \text{ Độ giảm biên độ sau mỗi chu kỳ là: } \Delta A = \frac{4\mu mg \cos \alpha}{k} = \frac{4\mu g \cos \alpha}{\omega^2} = 1,73.10^{-3}\text{m} = 0,173\text{cm}.$$

$$b. \text{ Độ giảm biên độ sau mỗi nửa chu kỳ: } \Delta A_1 = \frac{\Delta A}{2} = 0,0865\text{cm}$$

$$\text{Lập tỉ số: } \frac{A_0}{\Delta A_1} = 115,6 \quad (n = 115; q = 0,6)$$

Vì $0,5 < q < 1$: Lúc này biên độ cuối cùng trước khi dừng của vật là

$$A_n = x_0 + \left(q - \frac{1}{2}\right)\Delta A_1 = 0,0519\text{cm}; \quad x = 2x_0 - A_n = 0,0346\text{cm}$$

Do đó quãng đường vật đi cho đến khi dừng hẳn:

$$s = \frac{A_0^2 - x^2}{\Delta A_1} = 1156\text{cm}$$

$$c. \text{ Số dao động thực hiện được: } N = \frac{A}{\Delta A} = \frac{Ak}{4\mu mg \cos \alpha} = \frac{\omega^2 A}{4\mu g \cos \alpha} = 57,8$$

Bài 29: Một con lắc lò xo có độ cứng $k = 400\text{N/m}$, vật nặng khối lượng $m = 1\text{kg}$. Từ vị trí cân bằng kéo vật lệch theo phương trục của lò xo một đoạn 10cm rồi thả nhẹ cho vật dao động, hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn $\mu = 0,01$. Lấy $g = 10\text{m/s}^2$

a. Tính độ giảm biên độ sau mỗi chu kỳ

b. Quãng đường mà vật đi được cho đến khi dừng hẳn.

c. Để duy trì dao động với biên độ 10cm trong một tuần lễ phải cung cấp cho nó một năng lượng bằng bao nhiêu.

Hướng dẫn giải:

$$a. \text{ Độ giảm biên độ sau mỗi chu kỳ là: } \Delta A = \frac{4\mu mg}{k} = \frac{4\mu g}{\omega^2} = 0,1\text{cm}$$

$$b. \text{Quãng đường mà vật đi được cho đến khi dừng hẳn là: } s = \frac{kA^2}{2\mu mg} = \frac{\omega^2 A^2}{2\mu g} = 20\text{m}$$

$$c. \text{Số dao động mà vật thực hiện được: } N = \frac{A}{\Delta A} = \frac{Ak}{4\mu mg} = \frac{\omega^2 A}{4\mu g} = 100$$

$$\text{Năng lượng trung bình mất đi trong một chu kỳ } \Delta W = \frac{W}{N} = \frac{kA^2}{2N}$$

$$\text{Năng lượng trung bình mất đi trong 1s: } \frac{\Delta W}{T} = \frac{kA^2}{2NT}$$

$$\text{Năng lượng cần cung cấp trong một tuần lễ: } 7.86400. \frac{kA^2}{2NT} = 38522,3\text{J}$$

Bài 30: Một lò xo nhẹ độ cứng $k = 300\text{N/m}$, một đầu cố định, đầu kia gắn quả cầu nhỏ khối lượng $m = 0,15\text{kg}$. Quả cầu có thể trượt trên dây kim loại căng ngang trùng với trục lò xo và xuyên tâm quả cầu. Kéo quả cầu ra khỏi vị trí cân bằng 2 cm rồi thả cho quả cầu dao động. Do ma sát quả cầu dao động tắt dần chậm. Sau 200 dao động thì quả cầu dừng lại. Lấy $g = 10\text{m/s}^2$.

a. Độ giảm biên độ trong mỗi dao động tính bằng công thức nào.

b. Tính hệ số ma sát μ .

Hướng dẫn giải:

$$a. \text{Độ giảm biên độ trong mỗi chu kỳ dao động là: } \Delta A = \frac{4\mu mg}{k}$$

$$b. \text{Sau 200 dao động thì vật dừng lại nên ta có } N = 200. \text{Áp dụng công thức: } N = \frac{A_0}{\Delta A} = \frac{kA_0}{4\mu mg}$$

$$\text{với } k = 300 \text{ và } A_0 = 2\text{cm}, m = 0,15\text{kg}, g = 10\text{m/s}^2 \text{ ta được: } 200 = \frac{300.0,02}{4\mu.0,15.10} \Rightarrow \mu = 0,005$$

Bài 31: Một vật khối lượng $m = 100\text{g}$ gắn với một lò xo mà cứ kéo một lực $F = 1\text{N}$ thì dãn thêm $\Delta l = 1\text{cm}$. Đầu còn lại của lò xo gắn vào điểm cố định sao cho vật dao động dọc theo trục Ox song song với mặt phẳng ngang. Kéo vật khỏi vị trí cân bằng để lò xo dãn một đoạn 10cm rồi buông nhẹ cho hệ dao động. Chọn gốc tọa độ O là vị trí cân bằng, chiều dương của trục ngược với chiều kéo ra nói trên. Chọn gốc thời gian là lúc vật bắt đầu dao động. Lấy gia tốc trọng trường $g = 10\text{m/s}^2$, $\pi^2 = 10$. Hệ số ma sát giữa m và mặt phẳng ngang là $\mu = 0,1$

a. Tìm tổng chiều dài quãng đường s mà vật đi được cho tới lúc dừng lại.

b. Tìm thời gian từ lúc buông tay cho đến lúc m dừng lại.

Hướng dẫn giải:

$$a. \text{Độ cứng của lò xo: } k = \frac{F}{\Delta l} = 100 \text{ N/m.}$$

$$\text{Độ giảm biên độ sau mỗi nửa chu kỳ: } \Delta A_1 = \frac{2\mu mg}{k} = 0,2\text{cm}$$

$$\text{Lập tỉ số: } \frac{A_0}{\Delta A} = 50 \text{ (} n = 50; q = 0 \text{)}$$

$$\text{Quãng đường vật đi được đến lúc dừng lại là: } s = \frac{kA^2}{2\mu mg} = \frac{\omega^2 A^2}{2\mu g} = 5\text{m}$$

$$b. \text{Thời gian vật dao động đến lúc dừng lại: } \Delta t = N.T = \frac{AkT}{4\mu mg} = \frac{\pi\omega A}{2\mu g} = 5\text{s}$$

Bài 32: Một con lắc đơn gồm sợi dây có chiều dài $l = 1\text{m}$ và vật nặng có khối lượng $m = 0,5\text{kg}$. Lúc đầu kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng 1 góc $\alpha_0 = 6^\circ$ rồi thả nhẹ cho dao động. Khi dao động con lắc chịu tác dụng của lực cản có độ lớn coi như không đổi sau 100 dao động, li độ cực đại của con lắc là $\alpha = 3^\circ$ coi chu kỳ dao động của con lắc như khi không có lực cản.

a. Tính lực cản.

b. Để duy trì dao động của con lắc cần phải dùng một động cơ nhỏ có công suất tối thiểu bằng bao nhiêu. ($g = 10\text{m/s}^2$, $\pi^2 \approx 10^2$).

Hướng dẫn giải

$$a. \text{Độ giảm biên độ trong 1 chu kỳ: } \Delta\alpha = \alpha_0 - \alpha = \frac{4F_C}{mg}$$

$$\text{Độ giảm biên độ trong N chu kỳ là: } \Delta\alpha_n = \Delta\alpha_n = \alpha_0 - \alpha_n = N \frac{4F_C}{mg}$$

$$\Rightarrow F_C = \frac{(\alpha_0 - \alpha_n)mg}{4N} = 6,55.10^{-4}N$$

b. Công suất của động cơ duy trì dao động con lắc

$$\text{Chu kỳ dao động của con lắc } T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} = 2s$$

$$\text{Độ giảm năng lượng trong N chu kỳ là } \Delta W = \frac{1}{2}mgl\alpha_0^2 - \frac{1}{2}mgl\alpha^2 = \frac{1}{2}mg(\alpha_0^2 - \alpha^2) = 2,08.10^{-2}J$$

$$\text{Công suất của động cơ là } P = \frac{\Delta W}{t} = \frac{\Delta W}{nT} = 1,04.10^{-5}W$$

Bài 33: Một con lắc đơn $l = 5m$, $m = 0,1kg$, có đầu trên cố định. Vật được thả không vận tốc từ vị trí dây treo lệch một góc $\alpha_0 = 9^\circ$ so với phương thẳng đứng. Lấy $\pi^2 = 10$, $g = 10m/s^2$. Thực tế do có ma sát nên con lắc dao động tắt dần. Sau 4 dao động biên độ dao động của con lắc chỉ còn là 8° . Hãy tính năng lượng phải bổ sung cho nó trong một tuần để nó dao động với biên độ góc $\alpha_0 = 9^\circ$.

Hướng dẫn giải:

$$\text{Chu kỳ dao động: } T = \frac{2\pi}{\omega} = \sqrt{2}\pi s$$

$$\text{Độ giảm cơ năng sau 4 dao động: } \Delta W = \frac{1}{2}mgl(\alpha_0^2 - \alpha_0'^2)$$

$$\text{Năng lượng phải bổ sung sau một tuần là: } W = \frac{\Delta W}{4T} \cdot 7.86400 = \frac{\frac{1}{2} \cdot 0,1 \cdot 10 (81 - 64) \cdot \frac{\pi^2}{180^2}}{4\sqrt{2}\pi} \cdot 7.86400 = 892,95J$$

Bài 34: Con lắc đơn $l = 1m$, vật nặng có khối lượng $m = 900g$ dao động với biên độ góc ban đầu $\alpha_0 = 5^\circ$ tại nơi có $g = 10m/s^2$. Do có lực cản nhỏ nên sau 10 dao động biên độ góc còn lại là 4° . Hỏi để duy trì dao động với biên độ $\alpha_0 = 5^\circ$ cần phải cung cấp cho nó năng lượng với công suất bao nhiêu? Lấy $\pi^2 = 10$ và $1' = 3.10^{-4}rad$.

Hướng dẫn giải:

$$\text{Chu kỳ dao động: } T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

$$\text{Năng lượng dao động của con lắc đơn: } W = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(\omega s_0)^2 = \frac{1}{2}m \frac{g}{l} (l\alpha_0)^2 = \frac{1}{2}mgl\alpha_0^2$$

$$\text{Độ giảm năng lượng sau 10 dao động: } \Delta W = \frac{1}{2}mgl(\alpha_0^2 - \alpha_{01}^2)$$

Để duy trì dao động của con lắc phải bổ sung năng lượng bằng năng lượng hao phí với công suất:

$$P = \frac{\Delta W}{10T} = 6,561.10^{-4}W$$

Bài 35: Một con lắc đơn có chiều dài $l = 0,248m$, quả cầu nhỏ có khối lượng $m = 100g$. Cho nó dao động tại nơi có gia tốc trọng trường $g = 9,8m/s^2$ với biên độ góc $\alpha_0 = 0,07rad$ trong môi trường dưới tác dụng của lực cản (có độ lớn không đổi) thì nó sẽ dao động tắt dần có cùng chu kỳ như khi không có lực cản. Biết con lắc đơn chỉ dao động được 100s thì ngừng hẳn. Xác định độ lớn của lực cản.

Hướng dẫn giải:

$$\text{Chu kỳ dao động của con lắc đơn: } T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} = 1s$$

Sau mỗi chu kì biên độ góc giảm một lượng không đổi: $\Delta\alpha = \frac{4F_C}{mg}$

Số dao động thực hiện được: $N = \frac{\alpha_0}{\Delta\alpha}$

Mặt khác, số dao động thực hiện được từ lúc dao động cho đến khi dừng hẳn theo bài ra: $N = \frac{t}{T} = \frac{100}{1} = 100$

Suy ra, độ lớn của lực cản: $F_C = \frac{mg}{4N} \alpha_0 = 0,17 \cdot 10^{-3} \text{ N}$

Bài 36: Một con lắc đơn có chiều dài $l = 0,5\text{m}$, quả cầu nhỏ có khối lượng $m = 100\text{g}$. Cho nó dao động tại nơi có gia tốc trọng trường $g = 9,8\text{m/s}^2$ với biên độ góc $\alpha_0 = 0,14\text{rad}$. Trong quá trình dao động, con lắc luôn chịu tác dụng của lực ma sát nhỏ có độ lớn không đổi $F_C = 0,002\text{N}$ thì nó sẽ dao động tắt dần. Dao động tắt dần có cùng chu kì như khi không có lực cản.

a. Tính độ giảm biên độ góc sau mỗi chu kỳ.

b. Tính khoảng thời gian từ lúc bắt đầu dao động cho đến khi dừng hẳn.

Hướng dẫn giải:

a. Chu kì dao động của con lắc đơn: $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} = 1,42\text{s}$

Độ giảm biên độ góc sau mỗi chu kỳ: $\Delta\alpha = \frac{4F_C}{mg} = 0,0082\text{rad}$

b. Số dao động thực hiện được: $N = \frac{\alpha_0}{\Delta\alpha}$

Khoảng thời gian từ lúc bắt đầu dao động cho đến khi dừng hẳn là: $t = NT = \frac{\alpha_0}{\Delta\alpha} T = 24,24\text{s}$

Bài 37: Một con lắc đơn có chiều dài $l = 0,992\text{m}$, quả cầu nhỏ có khối lượng $m = 25\text{g}$. Cho nó dao động tại nơi có gia tốc trọng trường $g = 9,8\text{m/s}^2$ với biên độ góc $\alpha_0 = 4^\circ$ trong môi trường có lực cản tác dụng. Biết con lắc đơn chỉ dao động được 50s thì ngừng hẳn.

a. Xác định độ hao hụt cơ năng trung bình sau một chu kì.

b. Tính lực cản tác dụng vào vật nặng.

c. Độ giảm biên độ góc trong một chu kỳ

Hướng dẫn giải:

a. Chu kì dao động của con lắc đơn: $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} = 2\text{s}$

Số dao động thực hiện được: $N = \frac{t}{T} = \frac{50}{2} = 25$

Năng lượng dao động ban đầu của con lắc đơn dao động nhỏ tính theo công thức:

$$W_0 = \frac{1}{2} mgl\alpha_0^2 = 0,6 \cdot 10^{-5} \text{ (J)}$$

Độ hao hụt cơ năng trung bình sau một chu kì: $\Delta W = \frac{W_0}{N} = 2,4 \cdot 10^{-5} \text{ N}$

b. Ta có: $N = \frac{mg\alpha_0}{4F_C} \Rightarrow F_C = \frac{mg\alpha_0}{4N} = 1,75 \cdot 10^{-4} \text{ N}$

c. Độ giảm biên độ trong 1 chu kỳ: $\Delta s = s_0 - s_1 = \frac{4F_C l}{mg}$ hoặc $\Delta\alpha = \alpha_0 - \alpha = \frac{4F_C}{mg} = 2,8 \cdot 10^{-3} \text{ rad}$

Bài 38: Một con lắc đơn có dao động nhỏ tại nơi có gia tốc trọng trường $g = 9,8\text{m/s}^2$ với chu kì $T = 2\text{s}$. Quả cầu nhỏ của con lắc có khối lượng $m = 50\text{g}$. Cho nó dao động với biên độ góc $\alpha_0 = 0,15\text{rad}$ trong môi trường có lực cản tác dụng thì nó chỉ dao động được 200s thì ngừng hẳn.

a. Tính số dao động thực hiện được, cơ năng ban đầu và độ giảm cơ năng trung bình sau mỗi chu kì.

b. Người ta có thể duy trì dao động bằng cách dùng một hệ thống lên giây cót đồng hồ sao cho nó chạy được trong một tuần lễ với biên độ góc $\alpha_0 = 4^\circ$. Tính công cần thiết để lên giây cót. Biết 80% năng lượng được dùng để thắng lực ma sát do hệ thống các bánh răng cưa.

Hướng dẫn giải:

a. Số dao động thực hiện được: $N = \frac{t}{T} = 100$

Chiều dài của con lắc đơn suy ra từ công thức tính chu kỳ: $l = \frac{T^2 g}{4\pi^2} = 0,993\text{m}$

Cơ năng ban đầu của con lắc đơn dao động nhỏ tính theo công thức: $W_0 = \frac{1}{2} mg l \alpha_0^2 = 0,55 \cdot 10^{-4} \text{ J}$

Độ hao hụt năng lượng sau mỗi chu kỳ dao động: $\Delta W = \frac{W_0}{N} = 0,55 \cdot 10^{-4} \text{ N}$

b. Năng lượng hao hụt sau một đơn vị thời gian: $W = \frac{\Delta W}{T} = 0,275 \cdot 10^{-4} \text{ J/s}$

Năng lượng cần bổ sung trong một đơn vị thời gian chính bằng $0,275 \cdot 10^{-4} \text{ J/s}$

Năng lượng cần bổ sung trong một tuần lễ sẽ là: $7.86400 \cdot W = 16,632 \text{ J}$

Vì 80% năng lượng được dùng để thắng lực ma sát do hệ thống các bánh răng cưa nên chỉ có 20% năng lượng có ích, nên công toàn phần cần thiết để lên giây cót đồng hồ là: $\frac{16,632}{0,2} = 83,16 \text{ J}$.

Bài 39: Một con lắc đơn có chiều dài $l = 0,992 \text{ m}$, quả cầu nhỏ có khối lượng $m = 25 \text{ g}$. Cho nó dao động tại nơi có gia tốc trọng trường $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ với biên độ góc $\alpha_0 = 4^\circ$ trong môi trường có lực cản tác dụng. Biết con lắc đơn chỉ dao động được $\tau = 50 \text{ s}$ thì ngừng hẳn.

a. Xác định độ hao hụt cơ năng trung bình sau một chu kỳ.

b. Để duy trì dao động, người ta dùng một bộ phận bổ sung năng lượng, cung cấp cho con lắc sau mỗi chu kỳ. Bộ phận này hoạt động nhờ một pin tạo hiệu điện thế $U = 3 \text{ V}$, có hiệu suất 25%. Pin dự trữ một điện lượng $Q = 10^3 \text{ C}$. Tính thời gian hoạt động của đồng hồ sau mỗi lần thay pin.

Hướng dẫn giải:

a. Chu kỳ dao động của con lắc đơn: $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} = 2,3,1416 \cdot \sqrt{\frac{0,992}{9,8}} \approx 2 \text{ s}$

Số dao động thực hiện được: $N = \frac{\tau}{T} = \frac{50}{2} = 25$

Năng lượng dao động ban đầu của con lắc đơn dao động nhỏ tính theo công thức:

$$E_0 = \frac{1}{2} mg l \alpha_0^2 = \frac{1}{2} 0,025 \cdot 9,8 \cdot 0,992 \cdot \left(\frac{4\pi}{180}\right)^2 \approx 0,6 \cdot 10^{-3} \text{ J}.$$

Độ hao hụt cơ năng trung bình sau một chu kỳ: $\Delta E = \frac{E_0}{N} = \frac{0,6 \cdot 10^{-3}}{25} = 2,4 \cdot 10^{-5} \text{ J}$

b. Gọi t là thời gian hoạt động của đồng hồ sau mỗi lần thay pin thì năng lượng điện toàn phần tạo ra trong thời gian đó là:

$$A = U \cdot I \cdot t = U \cdot Q$$

Năng lượng có ích cung cấp cho đồng hồ sau một lần thay pin: $0,25 \cdot U \cdot Q$

Năng lượng có ích cung cấp cho đồng hồ sau một chu kỳ dao động: $\frac{0,25 \cdot U \cdot Q}{t} \cdot T$. Năng lượng đó bằng độ hao hụt của năng lượng sau mỗi chu kỳ dao động do lực cản (ΔE), tức là:

$$\frac{0,25 \cdot U \cdot Q}{t} \cdot T = \Delta E$$

Suy ra: $t = \frac{0,25 \cdot U \cdot Q \cdot T}{\Delta E} = \frac{0,25 \cdot 3 \cdot 10^3 \cdot 2}{2,4 \cdot 10^{-5}} = 625 \cdot 10^5 \text{ s}$

Bài 40: Một con lắc đơn có dao động nhỏ tại nơi có gia tốc trọng trường $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ với chu kỳ $T = 2 \text{ s}$. Quả cầu nhỏ của con lắc có khối lượng $m = 50 \text{ g}$. Cho nó dao động với biên độ góc $\alpha_0 = 0,15 \text{ rad}$ trong môi trường có lực cản tác dụng thì nó chỉ dao động được $\tau = 200 \text{ s}$ thì ngừng hẳn.

a. Tính số dao động thực hiện được, cơ năng ban đầu và độ giảm cơ năng trung bình sau mỗi chu kỳ.

b. Người ta có thể duy trì dao động bằng cách dùng một hệ thống lên giây cót đồng hồ sao cho nó chạy được trong một tuần lễ với biên độ góc $\alpha_0 = 4^\circ$. Tính công cần thiết để lên giây cót. Biết 80% năng lượng được dùng để thắng lực ma sát do hệ thống các bánh răng cưa.

Hướng dẫn giải:

a. Số dao động thực hiện được: $N = \frac{\tau}{T} = \frac{200}{2} = 100$

Chiều dài của con lắc đơn suy ra từ công thức tính chu kỳ:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \Rightarrow l = \frac{T^2 g}{4\pi^2} \approx 0,993 \text{ m}$$

Cơ năng ban đầu của con lắc đơn dao động nhỏ tính theo công thức:

$$W_0 = \frac{1}{2} mg l \alpha_0^2 = \frac{1}{2} 0,05 \cdot 9,8 \cdot 0,993 \cdot 0,15^2 \approx 0,55 \cdot 10^{-2} \text{ J}.$$

Độ hao hụt năng lượng sau mỗi chu kỳ dao động: $\Delta W = \frac{W_0}{N} = \frac{0,55 \cdot 10^{-2}}{100} = 0,55 \cdot 10^{-4} \text{ J}.$

b. Năng lượng hao hụt sau một đơn vị thời gian: $\frac{\Delta W}{T} = 0,275 \cdot 10^{-4} \text{ J/s}.$

Năng lượng cần bổ sung trong một tuần lễ sẽ là: $7.86400 \cdot 0,275 \cdot 10^{-4} = 16,632 \text{ J}$

Vì 80% năng lượng được dùng để thắng lực ma sát do hệ thống các bánh răng cưa nên chỉ có 20% năng lượng có ích, nên công toàn phần cần thiết để lên giây cót đồng hồ là: $\frac{16,632}{0,2} = 83,16 \text{ J}.$

Bài 41: Một người đi bộ với vận tốc $v = 3 \text{ m/s}$. Mỗi bước đi dài $0,6 \text{ m}$.

a. Xác định chu kỳ và tần số của hiện tượng tuần hoàn của người đi bộ.

b. Nếu người đó xách một xô nước mà nước trong xô dao động với tần số 3 Hz . Người đó đi với vận tốc bao nhiêu thì nước trong xô bắn toé ra ngoài mạnh nhất.

Hướng dẫn giải:

a. Chu kỳ của hiện tượng tuần hoàn của người đi bộ là thời gian để bước đi một bước: $T_1 = \frac{s}{v} = 0,2 \text{ s}.$

Tần số của hiện tượng này là: $f_1 = \frac{1}{T_1} = 5 \text{ Hz}$

b. Để nước trong xô bắn toé ra ngoài mạnh nhất thì chu kỳ dao động của bước đi phải bằng chu kỳ dao động của nước trong xô (hiện tượng cộng hưởng), tức là: $T_1 = T_2 \Rightarrow \frac{s}{v} = \frac{1}{f_2} \Rightarrow v = s \cdot f_2 = 1,2 \text{ m/s}$

Suy ra, vận tốc của người đi bộ $1,2 \text{ m/s}$

Bài 42: Một con lắc lò xo gồm lò xo có hệ số đàn hồi $k = 60 \text{ N/m}$ và quả cầu có khối lượng $m = 60 \text{ g}$, dao động trong một chất lỏng với biên độ ban đầu $A = 12 \text{ cm}$. Trong quá trình dao động con lắc luôn chịu tác dụng của một lực cản có độ lớn không đổi F_c . Xác định độ lớn của lực cản đó. Biết khoảng thời gian từ lúc dao động cho đến khi dừng hẳn là 120 s . Cho $\pi^2 = 10$.

Hướng dẫn giải:

Chu kỳ dao động của con lắc: $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{0,06}{60}} = 0,2 \text{ s}$

Độ giảm cơ năng sau một chu kỳ bằng công của lực ma sát cản trở trong chu kỳ đó:

$$\frac{kA^2}{2} - \frac{kA'^2}{2} = F_c \cdot 4A \Leftrightarrow \frac{k}{2}(A - A')(A + A') = F_c \cdot 4A \Leftrightarrow \frac{k}{2}(\Delta A)(2A) \approx F_c \cdot 4A$$

Suy ra độ giảm biên độ sau một chu kỳ: $\Delta A = \frac{4F_c}{k}$

$$\text{Số dao động thực hiện được: } N = \frac{A}{\Delta A} = \frac{kA}{4F_C}$$

$$\text{Thời gian kể từ lúc dao động cho đến khi dừng hẳn: } \tau = N.T = \frac{kAT}{4F_C}$$

$$\text{Suy ra, độ lớn lực cản: } F_C = \frac{kAT}{4\tau} = \frac{60.0,12.0,2}{4.120} = 0,003 \text{ N}$$

Bài 43: Một con lắc đơn có chiều dài $l = 0,5\text{m}$, quả cầu nhỏ có khối lượng $m = 100\text{g}$. Cho nó dao động tại nơi có gia tốc trọng trường $g = 9,8\text{m/s}^2$ với biên độ góc $\alpha_0 = 0,14\text{rad}$. Trong quá trình dao động, con lắc luôn chịu tác dụng của lực ma sát nhỏ có độ lớn không đổi $F_C = 0,002\text{N}$ thì nó sẽ dao động tắt dần. Dao động tắt dần có cùng chu kì như khi không có lực cản. Tính khoảng thời gian từ lúc bắt đầu dao động cho đến khi dừng hẳn.

Hướng dẫn giải:

$$\text{Chu kì dao động của con lắc đơn: } T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \approx 1,42\text{s}$$

$$\text{Độ giảm biên độ dao động sau 1 chu kì bằng: } \Delta\alpha = \frac{4F_C}{mg} = \frac{4.0,002}{0,1.9,8} \approx 0,0082\text{rad}$$

$$\text{Số dao động thực hiện được: } N = \frac{\alpha_0}{\Delta\alpha}$$

$$\text{Khoảng thời gian từ lúc bắt đầu dao động cho đến khi dừng hẳn là: } \tau = N.T = \frac{\alpha_0}{\Delta\alpha}.T = \frac{0,14}{0,0082}.1,42 \approx 24,24\text{s}$$

Bài 44: Một con lắc đơn có chiều dài $l = 0,248\text{m}$, quả cầu nhỏ có khối lượng $m = 100\text{g}$. Cho nó dao động tại nơi có gia tốc trọng trường $g = 9,8\text{m/s}^2$ với biên độ góc $\alpha_0 = 0,07\text{rad}$ trong môi trường dưới tác dụng của lực cản (có độ lớn không đổi) thì nó sẽ dao động tắt dần có cùng chu kì như khi không có lực cản. Xác định độ lớn của lực cản. Biết con lắc đơn chỉ dao động được 100s thì ngừng hẳn.

Hướng dẫn giải:

$$\text{Chu kì dao động của con lắc đơn: } T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} = 2.3,1416.\sqrt{\frac{0,248}{9,8}} \approx 1\text{s}$$

$$\text{Số dao động thực hiện được: } N = \frac{\alpha_0}{\Delta\alpha} = \frac{\alpha_0 mg}{4F_C}$$

$$\text{Mặt khác, số dao động thực hiện được từ lúc dao động cho đến khi dừng hẳn theo bài ra: } N = \frac{\tau}{T} = 100.$$

$$\text{Suy ra, độ lớn của lực cản: } F_C = \frac{mg}{4N}\alpha_0 = \frac{0,1.9,8}{4.100}.0,07 = 0,1715.10^{-3} \text{ N}$$

Bài 45: Một người xách một xô nước đi trên đường, mỗi bước đi được 50cm. Chu kỳ dao động riêng của nước trong xô là 1s. Để nước trong xô sóng sánh mạnh nhất thì người đó phải đi với vận tốc bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Để nước trong xô sóng sánh mạnh nhất thì dao động của nước trong xô phải xảy ra hiện tượng cộng hưởng, tức là mỗi bước đi người đó phải mất một thời gian bằng chu kỳ dao động riêng của nước ($t = T$) trong xô.

Vận tốc của người đó là

$$v = \frac{s}{T} = 50\text{cm/s}.$$

Bài 46: Một người đeo hai thùng nước ở phía sau xe đạp và đạp xe trên một con đường lát bê tông. Cứ cách 3m, trên đường lại có một rãnh nhỏ. Chu kỳ dao động riêng của nước trong thùng là 0,6s. Để nước trong thùng sóng sánh mạnh nhất thì người đó phải đi với vận tốc bằng bao nhiêu.

Hướng dẫn giải:

Để nước trong thùng sóng sánh mạnh nhất thì dao động của nước trong thùng phải xảy ra hiện tượng cộng hưởng, tức là thời gian giữa hai lần liên tiếp qua rãnh phải mất một thời gian bằng chu kỳ dao động riêng của nước ($t = T$) trong thùng.

Vận tốc của người đó là:

$$v = \frac{s}{T} = 5 \text{ m/s.}$$

Bài 47: Một hành khách dùng dây chằng cao su treo một chiếc ba lô lên trần toa tàu, ngay phía trên một trục bánh xe của toa tàu. Khối lượng ba lô là 16kg, hệ số cứng của dây chằng cao su là 900N/m, chiều dài mỗi thanh ray là 12,5m, ở chỗ nối hai thanh ray có một khe hở nhỏ. Để ba lô dao động mạnh nhất thì tàu phải chạy với vận tốc bằng bao nhiêu

Hướng dẫn giải:

$$\text{Chu kỳ dao động riêng của ba lô là } T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

Để ba lô mạnh nhất phải xảy ra hiện tượng cộng hưởng, tức là thời gian giữa hai lần liên tiếp qua rãnh nối hai thanh phải mất một thời gian bằng chu kỳ dao động riêng của ba lô ($t = T$).

Vận tốc của đoàn tàu:

$$v = \frac{s}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} = 15 \text{ m/s.}$$

Bài 48: Một chiếc xe chạy trên con đường lát gạch, cứ sau 15m trên đường lại có một chiếc rãnh nhỏ. Biết chu kỳ dao động riêng của khung xe trên các lò xo giảm xóc là 1,5s. Hỏi vận tốc của xe bằng bao nhiêu thì xe bị xóc mạnh nhất?

Hướng dẫn giải:

$$\text{Chu kỳ của ngoại lực tác dụng lên xe: } T = \frac{L}{v}$$

$$\text{Xe bị xóc mạnh nhất khi: } T = T_0 \Rightarrow \frac{L}{v} = T_0 \Rightarrow v = \frac{L}{T_0} = 10 \text{ m/s}$$

Bài 49: Một con lắc đơn dài 0,3m được treo vào trần của một toa xe lửa. Con lắc bị kích động mỗi khi bánh xe của toa xe gặp chỗ nối nhau của các đoạn đường ray. Khi con tàu chuyển động thẳng đều với tốc độ bằng bao nhiêu thì biên độ dao động của con lắc là lớn nhất? Cho biết khoảng cách giữa hai mối nối là 12,5m. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

Hướng dẫn giải:

$$\text{Ta có: } T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} = 1,09 \text{ s} \Rightarrow v = \frac{l}{t} = \frac{l}{T} = 11,47 \text{ m/s}$$